MÁQUINAS ELÉCTRICAS · FACET – UNT · TRABAJOS PRÁCTICOS 2026

TP 2026
Lo que faltaba resolver

Los puntos que las resoluciones de cátedra dejaron “para el alumno”, las preguntas que quedaron abiertas y los problemas que directamente no figuran, resueltos paso a paso. Al final, una lista de erratas encontradas en las resoluciones.

Contenido

1. Qué faltaba en cada resolución
2. TP1 · Electromagnetismo (problemas 4 y 5)
3. TP2 · Bobina con núcleo de hierro (problemas 1b y 4)
4. TP3 · Transformadores monofásicos (problemas 4 y 6)
5. TP4 · Transformadores trifásicos (problema 6)
6. TP5 · Máquina asincrónica (problemas 1 y 5)
7. TP6 · Arranques (problemas 1, 2, 3, 4, 6 y 7)
8. TP7 · Motor monofásico (problemas 2c y 3)
9. TP8 · Máquina sincrónica (problemas 3 y 7)
10. Erratas en las resoluciones de cátedra

Base: enunciados y resoluciones de cátedra de los TP N°1 a N°8 (2026), apuntes UT1–UT6 y curvas de imantación de la cátedra. Los valores se verificaron con cálculo exacto (complejos). Se respeta la notación de cada TP.

1. Qué faltaba en cada resolución

Se revisó cada resolución contra su enunciado. Hay tres tipos de faltantes: NO FIGURA el problema no está en la resolución; PARA EL ALUMNO la cátedra lo marcó "(alumno)" y no lo resolvió; PREGUNTA ABIERTA preguntas que quedaron planteadas sin respuesta (resaltadas en amarillo en las resoluciones).

TP · problema	Qué faltaba	Tipo
TP1 · P4	"¿Qué pasa con el flujo magnético?" al cambiar madera por fundición	PREGUNTA
TP1 · P5	Anillo de hierro al silicio: flujo y corriente (todo el problema)	ALUMNO
TP2 · P1 b	Demostrar la fórmula del divisor de flujo	ALUMNO
TP2 · P4	Bobina de 100 V, 7 A con $P_{Fe} = 2P_{Cu}$ (todo el problema)	NO FIGURA
TP3 · P4	Comparar la ecuación de regulación con la teoría; por qué se desprecia la rama transversal; qué significa la regulación negativa	PREGUNTA
TP3 · P6	¿Qué significa la regulación positiva?	PREGUNTA
TP4 · P6 a, b, d	De qué lado se hizo cada ensayo; conexiones de los instrumentos; circuito equivalente con valores	ALUMNO
TP5 · P1	¿Por qué el rendimiento de un motor es menor que el de un transformador?	PREGUNTA
TP5 · P5	"¿Conclusión?" sobre arranque y vacío	PREGUNTA
TP6 · P1	Gráfica de $M = f(s)$ con el autotransformador	ALUMNO
TP6 · P2	Funcionamiento como generador, como freno, y por qué la zona estable está a la derecha del punto crítico	PREGUNTA
TP6 · P3	"¿De dónde sale esta ecuación?" ($s'_K/s_K = (R_2 + R_{ext})/R_2$)	PREGUNTA
TP6 · P4 c	Cálculo de s'_N con Kloss y por qué disminuye el rendimiento	ALUMNO
TP6 · P6	Curvas $M(s)$ e $I(s)$ con cada método de arranque (todo el problema)	NO FIGURA
TP6 · P7	Resistencia externa para arrancar con el doble del par nominal	NO FIGURA
TP7 · P2 c	Grados IP de los motores y uso del motor IP55	NO FIGURA
TP7 · P3	Capacitor permanente de una bomba: puntos a, b, c, d, e y g (solo está el f)	NO FIGURA
TP8 · P3	Generador con $\cos\varphi = 0{,}7$ en adelanto y 75 % de carga	NO FIGURA
TP8 · P7	Generador en red infinita: E, excitación, potencias y aumento de carga	NO FIGURA

Ojo con la numeración del TP8: lo que la resolución llama "Problema 7" (ensayos del alternador) es el problema 8 del enunciado. El 7 real no está resuelto.

2. TP1 · Electromagnetismo

TP1 · Problema 4 — ¿Qué pasa con el flujo magnético? PREGUNTA ABIERTA

ENUNCIADO

Bobina de 200 espiras devanada sobre un toroide de madera de 15 cm de diámetro medio y 6,45 cm² de sección. (a) Densidad de flujo con 4 A. (b) Densidad de flujo si el anillo se hace de fundición, con las mismas dimensiones y la misma corriente.

La resolución calcula $H \approx 17$ Av/cm y $B = 5500$ G para la fundición, y termina con la pregunta "¿Qué pasa con el flujo magnético?" sin responderla.

1. H **no cambia:** depende solo de la bobina y de la geometría. $\ell_m = \pi \cdot 15 = 47{,}1$ cm → $H = \dfrac{NI}{\ell_m} = \dfrac{200 \cdot 4}{47{,}1} = 17{,}0$ Av/cm.
2. **Madera** ($\mu_r = 1$): $B = \mu_0 H = 0{,}4\pi \cdot 17{,}0 = 21{,}3$ G → $\Phi = B\,S = 21{,}3 \cdot 6{,}45 = 138$ Mx.
3. **Fundición** (curva): $B = 5500$ G → $\Phi = 5500 \cdot 6{,}45 = 35\,475$ Mx $= 0{,}355$ mWb.

Respuesta: con la misma corriente, el flujo se multiplica por unas **258 veces**. La fmm (NI) y H son las mismas, pero el material ferromagnético tiene mucha menos reluctancia: $\Phi = \dfrac{NI}{\mathcal{R}_m}$ con $\mathcal{R}_m = \dfrac{\ell}{\mu S}$.

Ojo con la otra situación. Esto vale cuando se impone la **corriente**. Si se impone una **tensión alterna**, el flujo lo fija la tensión ($\Phi_{max} = U/(4{,}44 f N)$) y lo que cambia con el material es la corriente: es lo del problema 2 del mismo TP, donde la bobina con núcleo de madera toma más corriente.

TP1 · Problema 5 — Anillo de hierro al silicio PARA EL ALUMNO

ENUNCIADO

Un anillo de hierro con agregado de silicio, de diámetro interior 25 cm y exterior 35 cm, de sección cuadrada, lleva un arrollamiento de 500 espiras con 4 A. Calcular: (a) el flujo que atraviesa el anillo; (b) la corriente necesaria para un flujo de $2 \cdot 10^5$ Mx.

1. **Geometría.** Lado de la sección: $(35 - 25)/2 = 5$ cm → $S = 25$ cm². Diámetro medio 30 cm → $\ell_m = \pi \cdot 30 = 94{,}2$ cm.
2. **(a)** $H = \dfrac{NI}{\ell_m} = \dfrac{500 \cdot 4}{94{,}2} = 21{,}2$ Av/cm. En la curva de **chapa aleada** ("con mediana proporción de silicio"): $B \approx 14\,100$ G.

$$\Phi = B\,S = 14\,100 \cdot 25 \approx 352\,000\ \text{Mx} \approx 3{,}5\ \text{mWb}$$

3. **(b)** $B = \dfrac{\Phi}{S} = \dfrac{200\,000}{25} = 8000$ G → curva: $H \approx 2{,}1$ Av/cm.

$$N\,I = H\,\ell_m = 2{,}1 \cdot 94{,}2 = 198\ \text{Av} \qquad I = \frac{198}{500} \approx 0{,}40\ \text{A}$$

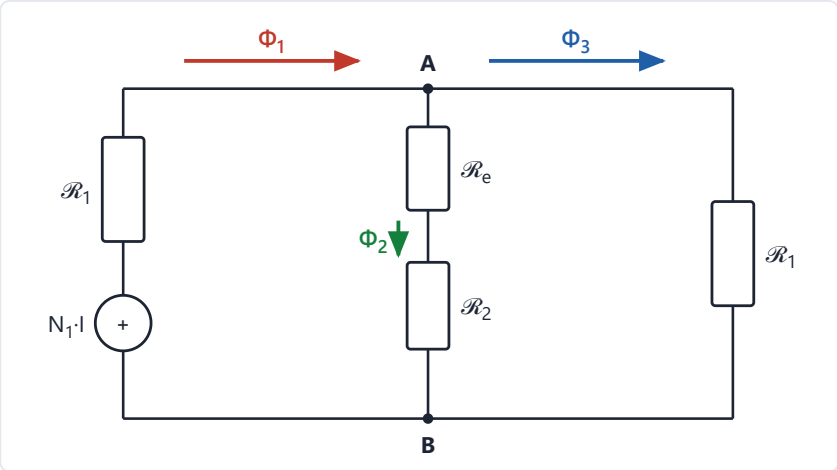
Resultados: (a) $\Phi \approx 3{,}5 \cdot 10^5$ Mx · (b) $I \approx 0{,}4$ A (±5 % según la lectura de la curva).

Para pensar: para tener 1,76 veces más flujo (de 8000 a 14 100 G) hace falta 10 veces más corriente. El hierro se está saturando: su $\mu_r = B/(\mu_0 H)$ baja de unos 3000 a unos 530.

3. TP2 · Bobina con núcleo de hierro

TP2 · Problema 1 b — Demostración del divisor de flujo PARA EL ALUMNO

La resolución usa $\Phi_3 = \Phi_1 \dfrac{\mathcal{R}_e + \mathcal{R}_2}{\mathcal{R}_e + \mathcal{R}_2 + \mathcal{R}_1}$ y pide "demostrar por alumno".



Circuito eléctrico análogo del problema: la bobina 1 con la columna 1 ($\mathcal{R}_1$), la rama central con el entrehierro y la columna 2 ($\mathcal{R}_e + \mathcal{R}_2$) y la columna 3, igual a la 1 ($\mathcal{R}_1$).

1. **Mismo "potencial magnético".** La rama central y la columna 3 están conectadas entre los nodos A y B, así que tienen la misma diferencia de potencial magnético F_{AB}. Con la ley de Hopkinson en cada rama:

$$F_{AB} = \Phi_2 \left(\mathcal{R}_e + \mathcal{R}_2\right) = \Phi_3 \, \mathcal{R}_1$$

2. **Ley de nodos de los flujos** (el flujo no se pierde): $\Phi_1 = \Phi_2 + \Phi_3$.

3. **Despejar.** De la primera, $\Phi_2 = \Phi_3 \dfrac{\mathcal{R}_1}{\mathcal{R}_e + \mathcal{R}_2}$. Reemplazando en la segunda:

$$\Phi_1 = \Phi_3 \left(1 + \frac{\mathcal{R}_1}{\mathcal{R}_e + \mathcal{R}_2}\right) = \Phi_3 \frac{\mathcal{R}_e + \mathcal{R}_2 + \mathcal{R}_1}{\mathcal{R}_e + \mathcal{R}_2} \implies \boxed{\Phi_3 = \Phi_1 \frac{\mathcal{R}_e + \mathcal{R}_2}{\mathcal{R}_e + \mathcal{R}_2 + \mathcal{R}_1}}$$

   De la misma forma, $\Phi_2 = \Phi_1 \dfrac{\mathcal{R}_1}{\mathcal{R}_e + \mathcal{R}_2 + \mathcal{R}_1}$.

Es el **divisor de corriente** de circuitos: cada rama lleva una fracción proporcional a la reluctancia de la **otra** rama. Comprobación con los números de la cátedra: $\Phi_1 = 38{,}12$ mWb, $\Phi_3 = 12{,}69$ mWb, $\Phi_2 = 25{,}42$ mWb, y $\Phi_2 + \Phi_3 = 38{,}11$ mWb ✓. Φ_1 se conoce de entrada porque la bobina 1 está alimentada con tensión: $\Phi_1 = U/(4{,}44 f N_1)$, sin importar las reluctancias.

TP2 · Problema 4 — Bobina con $P_{Fe} = 2P_{Cu}$ NO FIGURA

ENUNCIADO

Se alimenta con 100 V, 50 Hz y 7 A una bobina con núcleo de hierro sin dispersión, de resistencia 2 Ω y 400 vueltas. Si $P_{Fe} = 2 \cdot P_{Cu}$, calcular: (a) el $\cos\varphi$ de la bobina; (b) el flujo en el núcleo; (c) el diagrama fasorial.

1. **Pérdidas:** $P_{Cu} = I^2 R = 7^2 \cdot 2 = 98$ W → $P_{Fe} = 196$ W → $P = 294$ W.

2. **(a)** $\cos\varphi = \dfrac{P}{U\,I} = \dfrac{294}{100 \cdot 7} = 0{,}42 \rightarrow \varphi = 65{,}2^\circ$.

3. **Tensión sobre la rama paralelo:**

$$E = U - R\,I = 100\angle 0^\circ - 2\cdot 7\angle -65{,}2^\circ = 94{,}1 + j12{,}7 \;\Rightarrow\; |E| = 95{,}0\ \text{V}$$

4. **(b) Flujo:** $\Phi_{max} = \dfrac{E}{4{,}44\,f\,N} = \dfrac{95{,}0}{4{,}44\cdot 50\cdot 400} = 1{,}07$ mWb.

5. **Parámetros** (sirven para el diagrama): $I_{Fe} = P_{Fe}/E = 2{,}06$ A; $I_\mu = \sqrt{7^2 - 2{,}06^2} = 6{,}69$ A; $R_{Fe} = E/I_{Fe} = 46{,}0$ Ω; $X_\mu = E/I_\mu = 14{,}2$ Ω.

6. **(c) Diagrama** (con E de referencia): I_{Fe} en fase con E; I_μ 90° atrás (en fase con el flujo); $I = I_{Fe} + I_\mu$ queda 72,9° atrás de E; $U = E + R\,I$, con $R\,I$ paralelo a I. U adelanta 7,7° a E y entre U e I hay 65,2°.

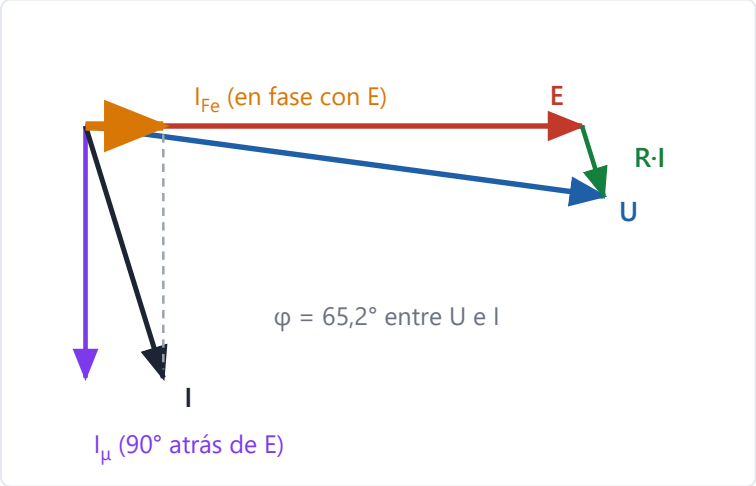


Diagrama fasorial del problema 4 (corrientes con otra escala que las tensiones).

Resultados: $\cos\varphi = 0{,}42$ · $\Phi_{max} = 1{,}07$ mWb · $E = 95$ V · $R_{Fe} = 46$ Ω, $X_\mu = 14{,}2$ Ω.

4. TP3 · Transformadores monofásicos

TP3 · Problema 4 — Tres preguntas sobre la regulación PREGUNTAS ABIERTAS

RECORDATORIO

Trafo de 100 kVA, 5000/500 V, $u_K = 4\,\%$, $P_{CuN} = 1200$ W, entregando 80 kVA con $\cos\varphi = 0{,}8$ capacitivo. La cátedra obtiene $U_1 = 4949$ V y $reg\% = -1{,}02\,\%$.

a) "Comparar esta ecuación con la de la teoría".

- **Teoría (UT2):** el primario queda fijo en su nominal y se compara la tensión del secundario en vacío y en carga: $\varepsilon\% = \dfrac{U_{20} - U_2}{U_{20}} \cdot 100$. Con el triángulo de Kapp: $\varepsilon\% \approx \delta_C\,(u_r\cos\varphi \pm u_x\sin\varphi)$ (+ inductiva, − capacitiva).
- **TP:** el secundario queda fijo en su nominal ($U_2' = U_{1N}$) y se calcula qué tensión hace falta en el primario: $reg\% = \dfrac{U_1 - U_{1N}}{U_{1N}} \cdot 100$.
- Las dos miden la misma caída interna $I_2' Z_K$ proyectada sobre la tensión, así que en primera aproximación dan lo mismo. Acá: $u_r = 1{,}2\,\%$, $u_x = \sqrt{4^2 - 1{,}2^2} = 3{,}82\,\% \to \varepsilon \approx 0{,}8\,(1{,}2\cdot 0{,}8 - 3{,}82\cdot 0{,}6) = -1{,}06\,\%$, contra $-1{,}02\,\%$ exacto. La diferencia es el término de segundo orden.

b) "¿Por qué podemos despreciar la rama transversal?" La corriente de vacío es del 1 al 5 % de la nominal. Si se corre la rama paralelo a los bornes del primario (circuito aproximado), el error es la caída que I_0 produce en Z_1: en este trafo, con $I_N = 20$ A, I_0 ronda 0,4 A y esa caída son unos pocos voltios sobre 5000 V (menos del 0,1 %). Para la caída de tensión solo importa la impedancia serie $Z_K = R_K + jX_K$, que es justamente lo que da el ensayo de cortocircuito.

c) "¿Regulación negativa qué significa?" Que $U_1 < U_2'$: con carga capacitiva la caída en X_K queda en contra de la de R_K y la tensión del secundario en carga es **mayor** que en vacío. Si se desconecta la carga, la tensión del secundario **baja**. En la práctica esto aparece con bancos de capacitores o cables largos poco cargados: sobretensión en el extremo de la carga (efecto Ferranti).

TP3 · Problema 6 — ¿Regulación positiva qué significa? PREGUNTA ABIERTA

RECORDATORIO

Trafo de 100 kVA, 13200/400 V, 150 A con $\cos\varphi = 0{,}7$ inductivo, $Z_{CC} = 40\angle 60^\circ\ \Omega$, $P_{CuN} = 3P_{FeN}$. La cátedra obtiene $U_1 = 13\,376$ V y $reg\% = +1{,}3\,\%$.

Significa que para tener 400 V en la carga hay que poner **más** tensión en el primario (13 376 V en vez de 13 200 V). Dicho al revés: con el primario en 13 200 V, el secundario cae un 1,3 % al cargarlo y vuelve a subir al sacar la carga. Es el caso normal con cargas inductivas (motores); por eso los trafos de distribución tienen conmutador de tomas.

Comprobación con Kapp: $u_K = 40\cdot 7{,}58/13200 = 2{,}30\,\%$, $u_r = u_K\cos 60^\circ = 1{,}15\,\%$, $u_x = 1{,}99\,\%$, $\delta_C = 0{,}6$: $\varepsilon \approx 0{,}6\,(1{,}15\cdot 0{,}7 + 1{,}99\cdot 0{,}714) = 1{,}33\,\%$ ✓.

Detalle del rendimiento: hay que usar las pérdidas en el cobre de la carga real, $P_{Cu} = 0{,}6^2\cdot 1148 = 413$ W, no las nominales: $\eta = \dfrac{42}{42 + 0{,}413 + 0{,}383} = 98{,}14\,\%$ (ver erratas).

5. TP4 · Transformadores trifásicos

TP4 · Problema 6 — Ensayos: lado, conexiones y circuito equivalente PARA EL ALUMNO

ENUNCIADO

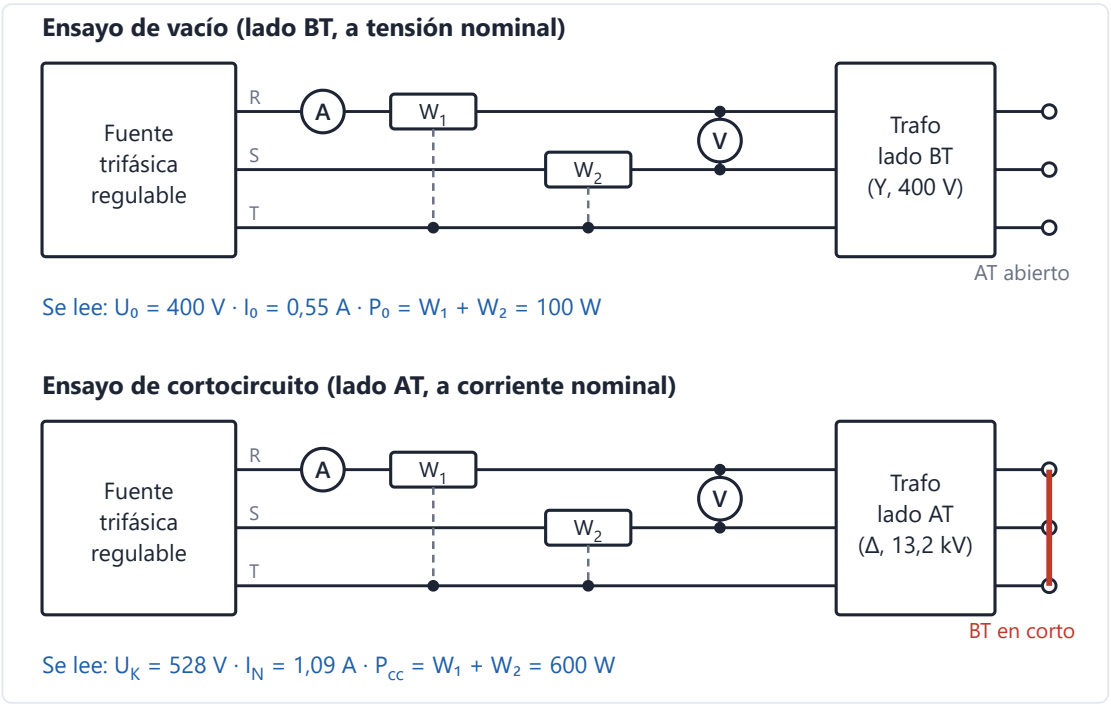
Trafo trifásico triángulo (AT) – estrella (BT), 25 kVA, 13200/400 V. Vacío: $U_0 = 400$ V, $I_0 = 0{,}55$ A, $P_0 = 100$ W. Cortocircuito: $U_K = 528$ V, $I = 1{,}09$ A, $P_{cc} = 600$ W. (a) Determine de qué lado se realizó cada ensayo. Justifique. (b) Diagrama circuital de cada ensayo (conexión de instrumentos). (c) Parámetros referidos a AT. (d) Circuito equivalente con el valor de cada parámetro.

La resolución hace el punto (c) y deja (a), (b) y (d) marcados "(alumno)".

a) De qué lado se hizo cada ensayo. Corrientes nominales: $I_{N,AT} = \dfrac{25\,000}{\sqrt{3}\cdot 13\,200} = 1{,}09$ A e $I_{N,BT} = \dfrac{25\,000}{\sqrt{3}\cdot 400} = 36{,}1$ A.

- **Vacío → lado BT.** El ensayo de vacío se hace a **tensión nominal** (para que B y las P_{Fe} sean las nominales). 400 V es justo la tensión nominal de BT; del lado de AT serían el 3 % de la nominal y no servirían. Además $I_0 = 0{,}55$ A es el 1,5 % de $I_{N,BT}$, un valor típico.
- **Cortocircuito → lado AT.** Se hace a **corriente nominal**: 1,09 A coincide con $I_{N,AT}$. La tensión necesaria, 528 V, es el 4 % de 13 200 V (un u_K típico). Del lado de BT la corriente nominal sería 36 A, y 528 V superan la tensión nominal de 400 V: imposible.

b) Conexión de los instrumentos. En los dos ensayos: fuente trifásica regulable, un amperímetro en una línea, dos vatímetros en conexión Aron ($P = W_1 + W_2$) y un voltímetro entre dos líneas.

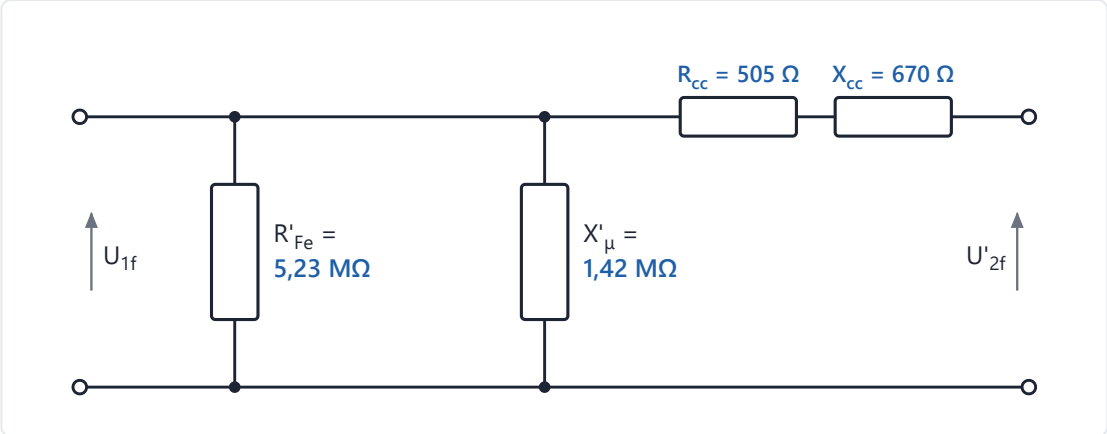


*Arriba: vacío, alimentando el lado de BT con 400 V y el lado de AT abierto. Abajo: cortocircuito, alimentando el lado de AT y con los bornes de BT unidos por una barra. En el cortocircuito la tensión se sube **desde cero** hasta que el amperímetro marca la corriente nominal.*

c) Parámetros (calculados por la cátedra, verificados). Vacío por fase (estrella de BT, $U_f = 400/\sqrt{3} = 230{,}9$ V): $R_{Fe} = 1600\ \Omega$, $I_{Fe} = 0{,}144$ A, $I_\mu = 0{,}531$ A, $X_\mu = 435\ \Omega$. Referidos a AT con $K_f = 13\,200/230{,}9 = 57{,}2$: $R'_{Fe} = 5{,}23$

MΩ, $X'_\mu = 1{,}42$ MΩ. Cortocircuito por fase (triángulo de AT, $I_f = 1{,}09/\sqrt{3} = 0{,}629$ A): $R_{cc} = 505\ \Omega$, $Z_{cc} = 839\ \Omega$, $X_{cc} = 670\ \Omega$.

d) Circuito equivalente por fase, referido al lado de AT (circuito aproximado, con la rama paralelo a la entrada):



$R_{cc} = R_1 + R'_2$ y $X_{cc} = X_1 + X'_2$. Si hiciera falta separarlos, se suele suponer mitad y mitad: $R_1 \approx R'_2 \approx 252\ \Omega$ y $X_1 \approx X'_2 \approx 335\ \Omega$.

Control en por ciento: $u_K = 528/13\,200 = 4\,\%$, $u_r = P_{cc}/S_N = 2{,}4\,\%$, $u_x = 3{,}2\,\%$; $I_0 = 1{,}5\,\%$ de I_N; $P_0 = 0{,}4\,\%$ de S_N. Todo dentro de lo normal.

6. TP5 · Máquina asincrónica

TP5 · Problema 1 — ¿Por qué un motor rinde menos que un trafo? PREGUNTA ABIERTA

La resolución calcula el balance y deja: "Explicar por qué el rendimiento de un motor es menor que el de un transformador".

Con los números del problema: $P_1 = \sqrt{3} \cdot 380 \cdot 60 \cdot 0{,}85 = 33{,}57$ kW; pérdidas $P_{Cu1} = 2$ kW, $P_{Fe} = 1{,}8$ kW, $P_{Cu2} = 0{,}7$ kW y mecánicas 0,6 kW. Salen $P_{out} = 28{,}47$ kW y $\eta = 84{,}8\,\%$. Un trafo de potencia parecida rinde 97 – 98 %. Las razones:

1. **Pérdidas mecánicas** (rozamiento y ventilación) y adicionales: el trafo no tiene partes que giren.
2. **Entrehierro:** mucha más reluctancia, así que la corriente magnetizante es del 25 al 50 % de I_N (en un trafo, del 1 al 5 %). Más corriente para la misma potencia significa más pérdidas en el cobre y peor $\cos\varphi$.
3. **Más dispersión:** los bobinados están en ranuras y separados por el entrehierro, así que las reactancias son mayores.
4. **Pérdida ligada al resbalamiento:** $P_{Cu2} = s\,P_a$. Por construcción, el rendimiento no puede superar $1 - s$.

TP5 · Problema 5 — ¿Conclusión? PREGUNTA ABIERTA

RECORDATORIO

Motor de 2 polos, 190 V, 60 Hz, en estrella: $R_1 = 3{,}1\ \Omega$, $X_1 = 3\ \Omega$, $R_2' = 6{,}6\ \Omega$, $X_2' = 10\ \Omega$, $X_M = 190\ \Omega$. (a) Par, corriente y $\cos\varphi$ de arranque. (b) Corriente y $\cos\varphi$ en vacío.

Valores verificados con la tensión de fase $190/\sqrt{3} = 109{,}7$ V:

	Corriente	$\cos\varphi$	Par
Arranque ($s = 1$)	7,04 A	0,58	2,34 N·m
Vacío ($s \approx 0$)	0,57 A	0,016	≈ 0

Conclusión:

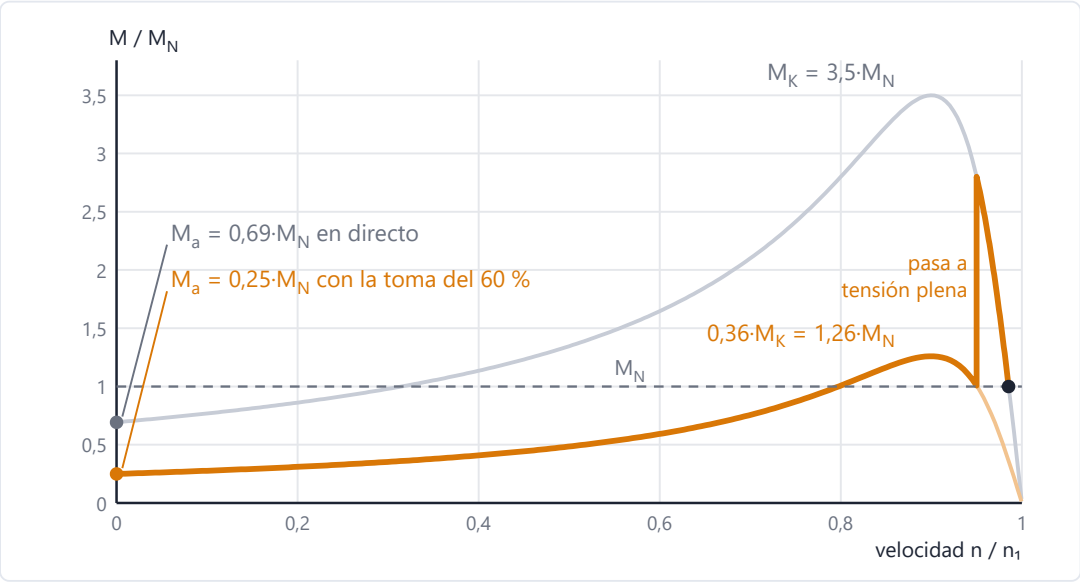
- **En vacío** el motor toma solo la corriente magnetizante: chica y casi puramente reactiva ($\cos\varphi \approx 0{,}02$). Un motor que trabaja en vacío o con poca carga tiene un factor de potencia pésimo; por eso no conviene sobredimensionar motores (empeora el $\cos\varphi$ de la instalación).
- **En el arranque** la corriente es 12 veces la de vacío y el $\cos\varphi$ sube a 0,58, porque pesa la rama del rotor ($R_2' = 6{,}6\ \Omega$). Toda la potencia que cruza el entrehierro se quema en el rotor (con $s = 1$ no hay potencia mecánica) y el par es chico.
- Con carga nominal la corriente queda en un valor intermedio y el $\cos\varphi$ es el mejor de todos.

7. TP6 · Máquina asincrónica: arranques

TP6 · Problema 1 — Curva $M = f(s)$ con el autotransformador PARA EL ALUMNO

La resolución elige un autotransformador con toma del 60 % y deja "cómo queda la gráfica de $M_{el} = f(s)$ (alumno)".

Como $M \propto U^2$, con la toma del 60 % **toda la curva se multiplica por** $0{,}6^2 = 0{,}36$: el resbalamiento crítico no cambia ($s_K = 0{,}1$), el par máximo baja de $3{,}5\,M_N$ a $1{,}26\,M_N$ y el de arranque de $0{,}69\,M_N$ a $0{,}25\,M_N$. El motor acelera sobre la curva reducida; cerca de la velocidad nominal se pasa a tensión plena y el punto de trabajo salta a la curva natural (pico de par y de corriente), hasta quedar en el punto nominal ($s_N = 1{,}46\,\%$). La corriente de línea también queda multiplicada por $k^2 = 0{,}36$.



Curva natural (gris) y con el autotransformador al 60 % (naranja). El trazo grueso es el recorrido del arranque.

TP6 · Problema 2 — Generador, freno y zona estable PREGUNTAS ABIERTAS

a) ¿Cómo se hace funcionar una asincrónica como generador? Con la máquina conectada a la red, una máquina motriz (turbina, molino eólico, una carga que baja) la hace girar **por encima de la velocidad de sincronismo** ($s < 0$). El campo gira respecto del rotor al revés que como motor: se invierten la fem, la corriente y el par, que ahora frena a la turbina, y la máquina entrega potencia activa a la red. Igual necesita reactiva para magnetizarse: la toma de la red, o de capacitores si trabaja aislada (generador autoexcitado). Ejemplos: pequeñas centrales hidráulicas, aerogeneradores, frenado regenerativo de grúas y ascensores al bajar una carga.

b) Situación de freno y ejemplos. Con $s > 1$ el rotor gira en sentido contrario al campo. La máquina recibe potencia mecánica por el eje y potencia eléctrica de la red, y las dos se disipan en el rotor (corrientes muy grandes). Se logra invirtiendo dos fases con el motor en marcha (frenado **a contracorriente**). Se usa para paradas rápidas (tornos, cintas transportadoras, paradas de emergencia) y en grúas para retener o bajar cargas; hay que desconectar al llegar a velocidad cero, o el motor arranca al revés. Otras formas de frenar: inyectar corriente continua en el estator (frenado dinámico) o trabajar como generador (regenerativo).

c) ¿Por qué la zona estable está a la derecha del punto crítico? En el gráfico contra la velocidad, a la derecha del par máximo están las velocidades entre n_K y n_1 ($0 < s < s_K$). Ahí, si la carga aumenta, el motor frena un poco, s sube y el par del motor **sube** hasta igualar a la carga: se encuentra un nuevo equilibrio ($dM/ds > 0$). A la izquierda ($s > s_K$), al frenar el par **baja**, el motor frena cada vez más y se para. Criterio general: es estable si $\frac{dM_{motor}}{dn} < \frac{dM_{carga}}{dn}$.

TP6 · Problema 3 — ¿De dónde sale $s'_K/s_K = (R_2 + R_{ext})/R_2$? PREGUNTA ABIERTA

Con el circuito equivalente aproximado (sin rama paralelo), la corriente y el par son:

$$I'_2 = \frac{U_1}{\sqrt{\left(R_1 + \frac{R'_2}{s}\right)^2 + X_{cc}^2}} \qquad M = \frac{3\, I'^2_2\, R'_2}{s\, \omega_1} = \frac{3U_1^2}{\omega_1} \cdot \frac{R'_2/s}{\left(R_1 + R'_2/s\right)^2 + X_{cc}^2}$$

Llamando $z = R'_2/s$ y derivando respecto de z:

$$\frac{dM}{dz} = 0 \;\Rightarrow\; (R_1 + z)^2 + X_{cc}^2 - 2z\,(R_1 + z) = 0 \;\Rightarrow\; z^2 = R_1^2 + X_{cc}^2 \;\Rightarrow\; s_K = \frac{R'_2}{\sqrt{R_1^2 + X_{cc}^2}}$$

Y el par máximo vale $M_K = \dfrac{3U_1^2}{2\omega_1\left(R_1 + \sqrt{R_1^2 + X_{cc}^2}\right)}$, que **no depende de** R'_2. Entonces s_K es proporcional a la resistencia del rotor. Si se agrega R'_{ext} en serie (por los anillos rozantes):

$$s'_K = \frac{R'_2 + R'_{ext}}{\sqrt{R_1^2 + X_{cc}^2}} \;\Longrightarrow\; \frac{s'_K}{s_K} = \frac{R'_2 + R'_{ext}}{R'_2}$$

El cociente es el mismo con valores referidos al estator o al rotor. Idea más general: el par depende solo de R'_2/s, así que **para el mismo par** el resbalamiento se multiplica por el mismo factor que la resistencia. Con los datos del problema ($s_N = 0{,}03$, $s_K = 0{,}144$, $s'_K = 0{,}333$) da $R_{ext} \approx 1{,}32\, R_2$; la cátedra obtiene $1{,}36\, R_2$ porque redondea $s_K = 0{,}14$.

TP6 · Problema 4 c — s'_N y por qué baja el rendimiento PARA EL ALUMNO

> La resolución da $s'_N = 0{,}098$ diciendo que sale "nuevamente de la ecuación de Kloss (alumno)" y pregunta "¿Por qué disminuye el rendimiento?".

1. **Datos:** $n_N = 1480$ rpm → $s_N = 0{,}0133$; $M_K/M_N = 2{,}4$ → $s_K = 0{,}0611$. Con R_{ext} para arrancar con $0{,}75\, M_K$: $s'_K = 0{,}451$.

2. **Kloss con la nueva curva**, en el punto nominal ($M = M_N$):

$$\frac{M_N}{M_K} = \frac{2}{\frac{s'_N}{s'_K} + \frac{s'_K}{s'_N}} \;\Rightarrow\; s'_N = s'_K\left(\frac{M_K}{M_N} - \sqrt{\left(\frac{M_K}{M_N}\right)^2 - 1}\right) = 0{,}451\,(2{,}4 - 2{,}182) = 0{,}098$$

   (se toma la raíz menor, la de la zona estable). Más rápido: $s'_N = s_N\,\dfrac{s'_K}{s_K} = 0{,}0133 \cdot \dfrac{0{,}451}{0{,}0611} = 0{,}098$. La velocidad baja a $1500\,(1 - 0{,}098) = 1352$ rpm.

3. **Rendimiento:** con el mismo par nominal, la potencia que cruza el entrehierro es la misma ($P_a = M_N\,\omega_1$). Pero la potencia mecánica es $(1 - s)\,P_a$ y el resto, $s\,P_a$, se quema en el rotor y en R_{ext}: pasa del 1,3 % al 9,8 % de P_a.

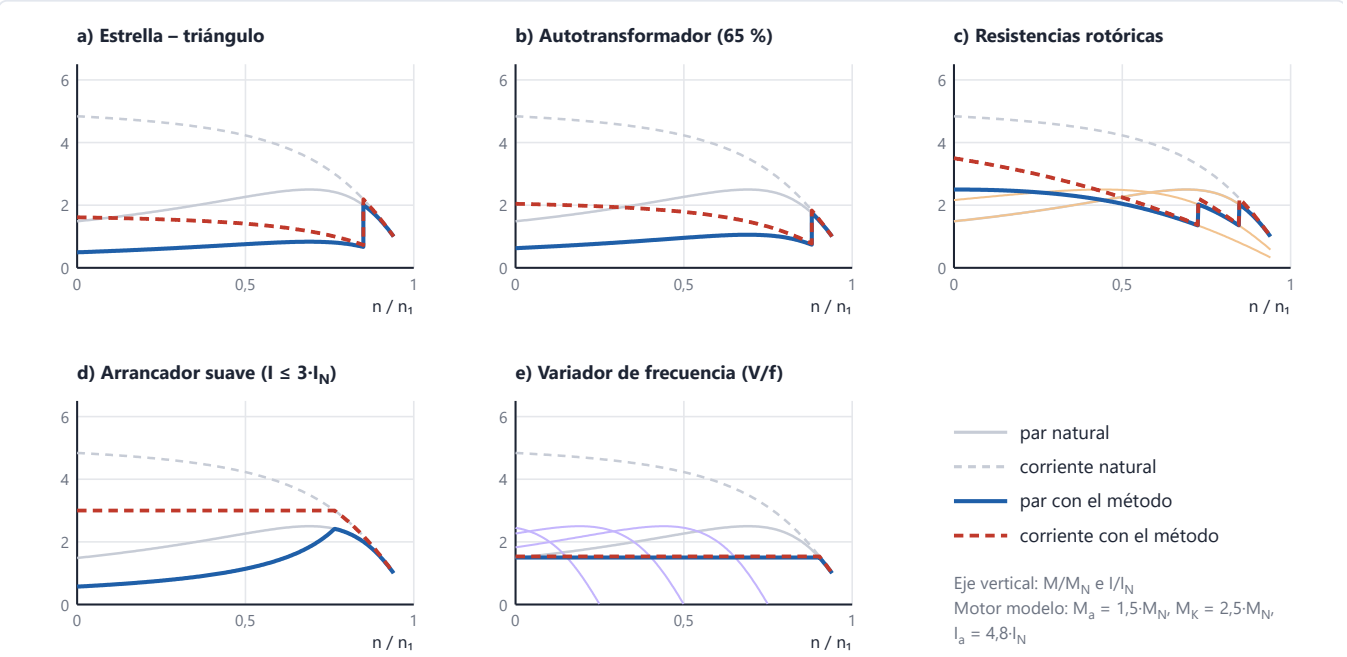
$$\eta' \approx \eta\,\frac{1 - s'_N}{1 - s_N} = 60{,}1\,\% \cdot \frac{0{,}902}{0{,}987} = 54{,}9\,\%$$

Por qué disminuye: la resistencia agregada aumenta el resbalamiento y $P_{Cu2} = s\,P_a$ crece en proporción. Por eso R_{ext} se usa solo para arrancar y después se cortocircuita. (El 60 % de base sale de los datos del enunciado: 100 kW útiles con 166 kW absorbidos, un valor bajo para un motor real. Lo importante es el razonamiento.)

TP6 · Problema 6 — $M(s)$ e $I(s)$ con cada método de arranque NO FIGURA

ENUNCIADO

Graficar el cambio de $M = f(s)$ e $I = f(s)$ respecto de la curva virgen con: (a) arranque Y/Δ; (b) autotransformador; (c) inserción de resistencias; (d) arranque suave; (e) variador de velocidad electrónico PWM.



Curvas calculadas con un motor modelo típico. En gris, las curvas naturales; en color, lo que pasa con cada método. Las líneas finas de colores son las curvas intermedias (resistencias o frecuencias).

Método	Par	Corriente de línea	Comentario
a) Y – Δ	1/3 de la natural	1/3 de la natural	Salto de par y corriente al pasar a Δ (≈ 85 – 90 % de la velocidad). Solo para motores que trabajan en Δ a la tensión de la red; cargas livianas.
b) Autotransformador	× k^2	× k^2 (en el motor, × k)	Tomas de 50, 65 y 80 %. La conexión Korndörfer evita abrir el circuito al conmutar.
c) Resistencias rotóricas	Alto (puede llegar a M_K)	Reducida	Cada paso es una curva de Kloss con mayor s_K y el mismo M_K. Solo rotor bobinado. Al final se cortocircuitan.
d) Arrancador suave	Reducido, $\propto (I/I_a)^2$	Limitada al valor fijado	Rampa de tensión con tiristores, sin escalones. Par de arranque bajo.
e) Variador PWM (V/f)	El necesario (≈ 1,5 M_N)	≈ 1,2 – 1,5 I_N	Corre toda la curva sobre el eje de velocidad (mismo M_K a cada frecuencia). Sin pico de corriente; además regula la velocidad. El mejor en transitorios.

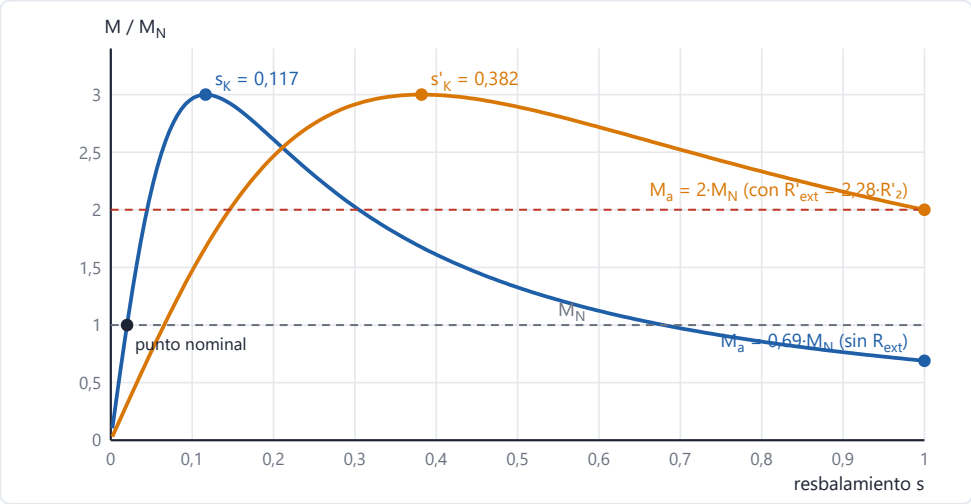
TP6 · Problema 7 — Resistencia para arrancar con $2\,M_N$ NO FIGURA

ENUNCIADO

Un motor de rotor devanado tiene velocidad nominal de 1470 rpm y $M_K/M_N = 3$. Calcular la resistencia externa para que arranque con el doble del par nominal.

1. $n_1 = 1500$ rpm → $s_N = 0{,}02$. Kloss en el punto nominal: $s_K = s_N\left(3 + \sqrt{3^2 - 1}\right) = 0{,}02 \cdot 5{,}83 = 0{,}1166$.
2. Sin resistencias: $\dfrac{M_a}{M_K} = \dfrac{2}{1/0{,}1166 + 0{,}1166} = 0{,}230 \rightarrow M_a = 0{,}69\,M_N$ (no alcanza).
3. Se pide $M_a/M_K = 2/3$: $\dfrac{2}{1/s'_K + s'_K} = \dfrac{2}{3} \rightarrow s'^2_K - 3s'_K + 1 = 0 \rightarrow s'_K = 0{,}382$ (la otra raíz, 2,618, pide mucha más resistencia).
4. $R'_{ext} = R'_2\left(\dfrac{s'_K}{s_K} - 1\right) = R'_2\left(\dfrac{0{,}382}{0{,}1166} - 1\right) = 2{,}28\,R'_2$

Resultado: $R'_{ext} \approx 2{,}3\,R'_2$. El enunciado de 2022 daba como respuesta $2{,}29\,R'_2$.



Curva natural y con R'_{ext}: el par máximo se corre a $s'_K = 0{,}382$ y el arranque pasa de 0,69 a 2 veces el par nominal.

8. TP7 · Motor monofásico

TP7 · Problema 2 c — Grados IP NO FIGURA

ENUNCIADO

Investigar los grados IP de los motores industriales: ¿qué significa cada número? De acuerdo al grado IP55, ¿para qué tipo de trabajo o ambiente sería adecuado este motor?

El código IP (norma IEC 60529) tiene dos cifras: **IP** + primera cifra (sólidos y polvo) + segunda cifra (agua).

Cifra	1ª: protección contra sólidos	2ª: protección contra el agua
0	Sin protección	Sin protección
1	Cuerpos mayores de 50 mm (la mano)	Gotas que caen verticalmente
2	Mayores de 12,5 mm (los dedos)	Gotas con el equipo inclinado hasta 15°
3	Mayores de 2,5 mm (herramientas)	Lluvia fina, hasta 60° de la vertical
4	Mayores de 1 mm (alambres)	Salpicaduras desde cualquier dirección
5	**Protegido contra el polvo**: puede entrar algo, pero no en cantidad que afecte el funcionamiento	**Chorros de agua** desde cualquier dirección
6	Totalmente estanco al polvo	Chorros potentes (golpes de mar)
7	—	Inmersión temporal (hasta 1 m)
8	—	Inmersión prolongada

IP55: protegido contra el polvo y contra chorros de agua. Es el motor industrial típico, cerrado y con ventilador exterior: sirve en talleres y plantas con polvo, a la intemperie (lluvia) y en lugares que se limpian con manguera, como bombas o equipos agrícolas. **No** sirve sumergido (haría falta IP67/68), ni para lavado a alta presión (IP66 o IP69K), ni en atmósferas explosivas (necesita certificación antiexplosiva, que es otra norma).

TP7 · Problema 3 — Capacitor permanente de una bomba NO FIGURA

ENUNCIADO

Motor monofásico de una bomba domiciliaria con capacitor permanente ilegible. Placa: 1 HP, 220 V, 50 Hz, 3,5 A, 1450 rpm, servicio continuo; bornes U1–U2 (principal) y Z1–Z2 (auxiliar). (a) Estimar el capacitor con ecuaciones aproximadas. (b) Obtenerlo con la tabla de referencia para motores monofásicos de 220 V. (c) Obtenerlo con tablas. (d) Adoptar un valor final, justificando. (e) Esquema de conexión. (f) Cómo invertir el giro. (g) Consecuencias de un capacitor muy chico o muy grande.

La resolución solo responde el punto (f).

1. **(a) Ecuaciones aproximadas** (criterio de la cátedra en el problema 1: la corriente del auxiliar es un tercio de la nominal, y se desprecia la impedancia del bobinado frente a la del capacitor):

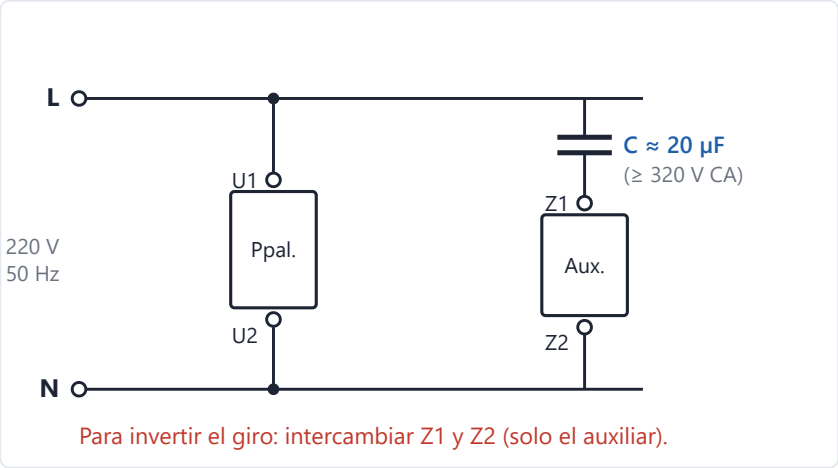
$$I_{aux} \approx \frac{I_N}{3} = \frac{3{,}5}{3} = 1{,}17\ \text{A} \qquad X_C \approx \frac{U}{I_{aux}} = \frac{220}{1{,}17} = 188{,}6\ \Omega \qquad C = \frac{1}{2\pi f X_C} = \frac{1}{2\pi \cdot 50 \cdot 188{,}6} = 16{,}9\ \mu\text{F}$$

2. **(b) Tabla de referencia para 220 V.** En la "Tabla orientativa para motores monofásicos (220 V)" de la resolución del TP7, la fila de 1 HP (0,736 kW, 3,50 A, la misma corriente de nuestro motor) da **25 µF**.

3. **(c) Con tablas.** En el material de cátedra esa es la única tabla de capacitores **permanentes**. La otra tabla del TP7 (300 – 350 µF para 1 HP) es de capacitores de **arranque** desconectables: nunca se usa como permanente, porque quemaría el bobinado auxiliar en minutos. Si en clase te dieron otra tabla de capacitores de marcha, se entra igual con la potencia (1 HP) o con la corriente (3,5 A).

4. **(d) Valor adoptado.** Con el criterio del problema 1 (promedio entre el cálculo y la tabla): $(16{,}9 + 25)/2 \approx 21$ µF → valor comercial **20 µF**. Tensión: al menos $1{,}35 \cdot 220 = 297$ V → **320 V CA, servicio continuo** (DIN 48501); los comerciales de 400 – 450 V también sirven y dan más margen. Justificación: el cálculo desprecia la impedancia del bobinado (subestima) y la tabla es genérica, así que el promedio es un buen compromiso. Después se verifica en marcha que la corriente del auxiliar ronde $I_N/3$ y que el motor no caliente.

5. **(e) Conexión:** el principal U1–U2 va directo a la línea; el auxiliar Z1–Z2 va en serie con el capacitor, y las dos ramas quedan en paralelo con la red.



Esquema de conexión del motor con capacitor permanente.

(f) (resuelto por la cátedra) Se invierte la conexión de un solo bobinado, normalmente el auxiliar: se intercambian Z1 y Z2.

(g) Capacitor mal elegido. Muy chico: poca corriente en el auxiliar y poco desfasaje; el campo queda elíptico y el par de arranque es bajo. La bomba puede no arrancar: el motor zumba, calienta y salta la protección térmica. **Muy grande:** el auxiliar toma demasiada corriente (puede superar la nominal), el desfasaje se aleja de 90°, el campo vuelve a ser elíptico, el motor vibra y el bobinado auxiliar y el capacitor recalientan. Más capacitor no da más fuerza.

Resultado: calculado 17 µF, tabla 25 µF → se adopta **20 µF, ≥ 320 V CA**, en serie con Z1–Z2.

9. TP8 · Máquina sincrónica

TP8 · Problema 3 — Carga capacitiva al 75 % NO FIGURA

ENUNCIADO

Repetir el problema 2 (generador de 500 kVA, $X_1 = 0{,}4\ \Omega$, $X_2 = 1{,}7\ \Omega$, 2200 V de línea en estrella, R despreciable) para un factor de potencia de 0,7 en adelanto y 75 % de carga: (a) fem E; (b) diagrama fasorial; (c) estado de excitación; (d) intercambio de potencias con la carga.

1. $U_{2F} = 2200/\sqrt{3} = 1270{,}2$ V; $X_s = 0{,}4 + 1{,}7 = 2{,}1\ \Omega$. Con 75 %: $S = 375$ kVA → $I_2 = \dfrac{375\,000}{\sqrt{3}\cdot 2200} = 98{,}4$ A. En adelanto: $\varphi = \arccos 0{,}7 = 45{,}6^\circ$ → $I_2 = 98{,}4\angle +45{,}6^\circ$ A.

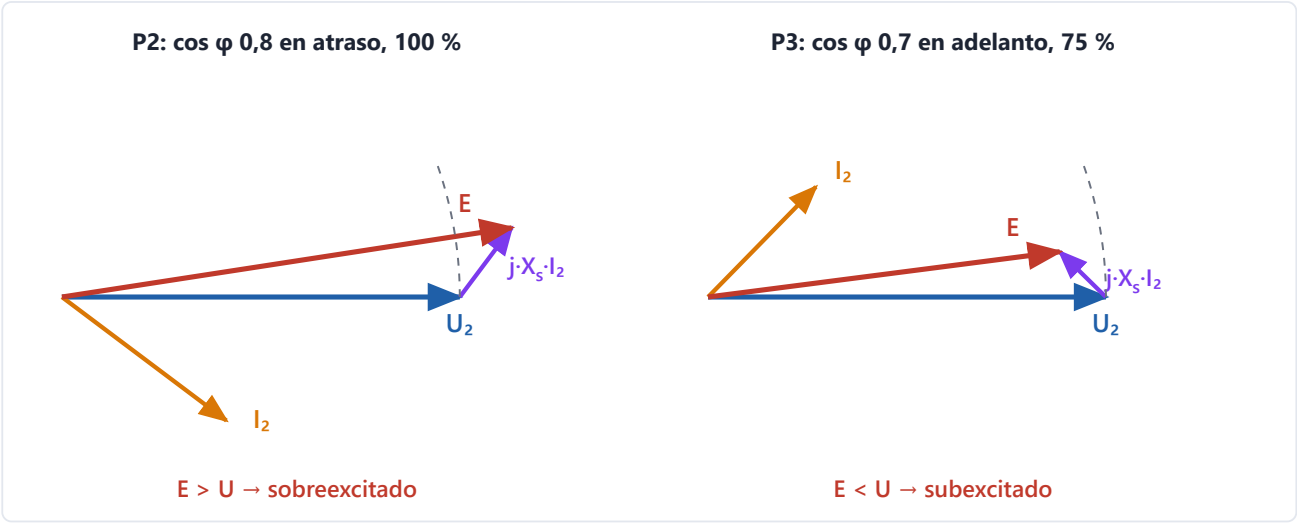
2. **(a)**

   $E = U_2 + jX_s\,I_2 = 1270{,}2 + j2{,}1\cdot 98{,}4\angle 45{,}6^\circ = 1270{,}2 + 206{,}7\angle 135{,}6^\circ = 1122{,}6 + j144{,}7 = 1131{,}9\angle 7{,}3^\circ$ V

   (1960 V de línea).

3. **(c)** $g_e = \dfrac{1131{,}9}{1270{,}2} = 0{,}891$ → 89 % → **subexcitado**.

4. **(d)** $P = 375\cdot 0{,}7 = 262{,}5$ kW entregados a la carga ($\delta = 7{,}3^\circ > 0$, funciona como generador). $Q = 375\cdot \sin 45{,}6^\circ = 267{,}8$ kVAr: la carga capacitiva **entrega** reactiva a la máquina, que la **absorbe**. Para la reactiva, la máquina se comporta como una inductancia.



Comparación con el problema 2. Con carga inductiva jX_sI_2 empuja a E hacia afuera del arco de radio $|U_2|$; con carga capacitiva la deja adentro.

Resultados: $E = 1132$ V por fase, $\delta = 7{,}3^\circ$ · $g_e = 0{,}89$, subexcitado · 262,5 kW entregados, 267,8 kVAr absorbidos. En el problema 2 ($\cos\varphi = 0{,}8$ en atraso) era $E = 1452$ V, $g_e = 1{,}14$: sobreexcitado y entregando 300 kVAr. La diferencia es la reacción de inducido: la corriente adelantada magnetiza y alcanza con menos excitación.

TP8 · Problema 7 — Generador en red de potencia infinita NO FIGURA

ENUNCIADO

Generador de 1000 kVA en estrella acoplado a una red infinita de 3200 V de línea; por fase $X_1 = 0{,}5\ \Omega$, $X_2 = 2\ \Omega$, $R_2 = 1\ \Omega$. Debe entregar la potencia activa correspondiente a un factor de carga de 0,8, con factor de potencia 0,8 en adelanto. (a) Fem E. (b) Circuito equivalente y diagrama fasorial. (c) Estado de excitación. (d) Intercambio de potencias, margen disponible y cómo ve la red al generador. (e) El operador aumenta el aporte mecánico hasta la potencia aparente nominal, manteniendo el mismo intercambio de reactiva: (i) nuevo diagrama fasorial; (ii) acciones sobre el par y la excitación.

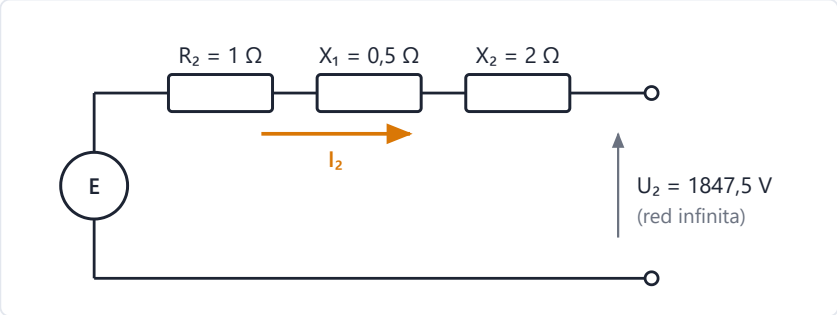
En la resolución de cátedra no está (su "Problema 7" es el problema 8 del enunciado).

1. **Datos por fase:** $U_2 = 3200/\sqrt{3} = 1847{,}5$ V; $X_s = 2{,}5\ \Omega \to Z_s = 1 + j2{,}5 = 2{,}69\angle 68{,}2^\circ\ \Omega$; $I_N = \dfrac{10^6}{\sqrt{3}\cdot 3200} = 180{,}4$ A. Se interpreta el factor de carga 0,8 como $S = 800$ kVA → $P = 640$ kW y $|Q| = 480$ kVAr.

2. **(a)** Corriente en adelanto: $I_2 = \dfrac{800\,000}{\sqrt{3}\cdot 3200} = 144{,}3\angle +36{,}87^\circ$ A.

$$E = U_2 + I_2\, Z_s = 1847{,}5 + 144{,}3\angle 36{,}87^\circ \cdot 2{,}69\angle 68{,}2^\circ = 1746{,}5 + j375{,}3 = 1786\angle 12{,}1^\circ\ \text{V}$$

3. **(b)** Circuito por fase: fem E en serie con R_2, X_1 y X_2, conectada a la tensión fija de la red.



4. **(c)** $g_e = \dfrac{1786}{1847{,}5} = 0{,}967$ → **subexcitado**.

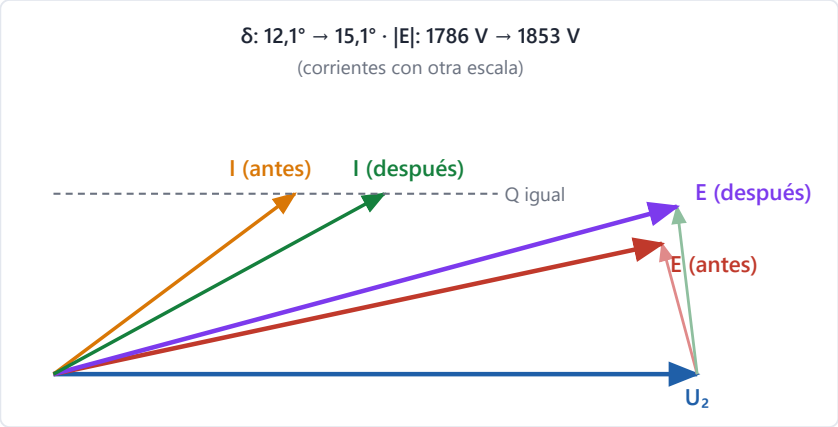
5. **(d)** Entrega **640 kW** a la red y **absorbe 480 kVAr**. La red lo ve como una fuente de potencia activa y, para la reactiva, como una carga inductiva (una reactancia en paralelo). Margen: $1000 - 800 = 200$ kVA (36 A de corriente). Con la misma reactiva, la activa podría subir hasta 877 kW: 237 kW más. Además se pierden $3 \cdot 144{,}3^2 \cdot 1 = 62{,}5$ kW en R_2, así que la turbina entrega unos 702 kW.

6. **(e-i)** Con $S = 1000$ kVA y $Q = -480$ kVAr: $P = \sqrt{1000^2 - 480^2} = 877$ kW; $I_2 = 180{,}4\angle +28{,}7^\circ$ A.

$$E = 1847{,}5 + 180{,}4\angle 28{,}7^\circ \cdot 2{,}69\angle 68{,}2^\circ = 1853\angle 15{,}1^\circ\ \text{V} \qquad g_e = 1{,}003$$

   La corriente crece de 144 a 180 A, pero su componente reactiva queda igual (86,6 A, misma Q); δ pasa de 12,1° a 15,1° y E de 1786 a 1853 V.

7. **(e-ii)** El operador: **1)** aumenta el **par de la turbina** (más vapor o agua), lo que sube δ y la potencia activa; **2) sube un poco la corriente de excitación** para que la reactiva siga en −480 kVAr; si no la toca, al subir P la reactiva cambiaría. Las pérdidas en R_2 suben a 97,7 kW.



Antes y después de subir la activa con la reactiva constante: las corrientes terminan a la misma altura (misma Q) y E gira y crece.

Resultados: (a) $E = 1786$ V, $\delta = 12{,}1^\circ$ · (c) $g_e = 0{,}97$ subexcitado · (d) 640 kW entregados, 480 kVAr absorbidos, margen 200 kVA · (e) $P = 877$ kW, $E = 1853$ V, $\delta = 15{,}1^\circ$. Regla: **el par controla la activa y la excitación controla la reactiva**.

10. Erratas en las resoluciones de cátedra

Errores de tipeo o de fórmula encontrados al verificar las cuentas. En casi todos los casos el resultado final de la cátedra es correcto y el error está en un paso intermedio; conviene saberlo para no confundirse al estudiar.

Dónde	Dice	Debería decir
TP2 · P1 c	$B_2 = \dfrac{20{,}753 \cdot 10^{-3}\ \text{Wb}}{0{,}023\ \text{m}^2}$	$B_2 = \dfrac{25{,}422 \cdot 10^{-3}}{0{,}023} = 1{,}105$ T (el resultado está bien)
TP3 · P2	Datos: $Z_2 = 0{,}008 + j0{,}0016\ \Omega$	$Z_2 = 0{,}008 + j0{,}016\ \Omega$, como en el enunciado (la cuenta ya usa este valor)
TP3 · P4	$reg\% = \dfrac{4049 - 5000}{5000} \cdot 100$	$\dfrac{4949 - 5000}{5000} \cdot 100 = -1{,}02\,\%$
TP3 · P6	$\eta = \dfrac{42}{42 + 1{,}15 + 0{,}38} = 98{,}15\,\%$ (con las P_{Cu} nominales)	Con las de la carga real ($\delta_C = 0{,}6$): $\dfrac{42}{42 + 0{,}413 + 0{,}383} = 98{,}14\,\%$. Con 1,15 kW daría 96,5 %.
TP4 · P6	$I_\mu = 0{,}631$ A; $Z_{cc} = 839$ [A]	$I_\mu = 0{,}531$ A ($X_\mu = 435\ \Omega$ está bien); $Z_{cc} = 839\ \Omega$
TP5 · P5	$I_0 = \dfrac{190}{R_1 + jX_1 + jX_M} = 0{,}54$ A	Con la tensión de fase, igual que en el arranque: $\dfrac{109{,}7}{3{,}1 + j193} = 0{,}57$ A, $\cos\varphi_0 = 0{,}016$
TP8 · "P7"	$E_{F0} = \sqrt{3} \cdot 96 = 166{,}3$ V; $Z_S = E_{F0}/I_e$ (15 A)	$E_{F0} = 96/\sqrt{3} = 55{,}4$ V; $Z_S = E_{F0}/I_{cc} = 55{,}4/90 = 0{,}616\ \Omega$ (el valor final está bien). Además, es el problema 8 del enunciado.